

Especificação Técnica (SPEC Principal)

Sistema de Controle de Entrada e Saída de Funcionários | Stack: Supabase + Vanilla JS

1. Visão Geral e Arquitetura

O sistema consiste em uma aplicação web client-side para registro e controle de ponto de funcionários, projetada para tablets e desktops. Ele lida com registros de entrada/saída, regras de jornada, banco de horas, faltas, saídas antecipadas, atrasos e autenticação biométrica via câmera.

Stack Tecnológica

- **Agente de IA:** Google Jules
- **Repositório:** GitHub
- **Banco de Dados:** Supabase (PostgreSQL via API REST/SDK)
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla (sem frameworks ou bundlers)
- **Bibliotecas Recomendadas (CDN):** @supabase/supabase-js, Lucide Icons, face-api.js

2. Instruções para Agentes de IA

- **Não codifique se houver dúvidas:** Solicite esclarecimentos antes de implementar regras ambíguas.
- **Divisão de Tarefas:** Sempre divida programações extensas em tarefas e subtarefas incrementais.
- **Registro de Backlog:** Gere e mantenha atualizado o arquivo `backlog.md` registrando todas as funcionalidades implementadas, ajustadas ou alteradas.

3. Interface (UI / UX)

- Interface limpa, fundo branco, otimizada para tablets (paisagem) e desktop.
- Sem emojis. Utilizar exclusivamente biblioteca de ícones vetoriais.
- Uso de APIs nativas do JS apenas quando necessário (ex: acesso à câmera via `MediaDevices`).

4. Requisitos Funcionais e BDD

Módulo 1: Registro e Biometria

- **Dado que** o funcionário aproxima-se da câmera e informa seu ID, **Quando** o sistema validar a biometria, **Então** registra o ponto e gera o comprovante.
- **Dado que** a biometria falhar, **Quando** processada a comparação, **Então** bloqueia o ponto e gera log de suspeita de fraude.

Módulo 2: Atrasos e Saídas

- Atrasos acima de 10 min geram notificação direta ao RH no Supabase.
- Saídas acumulando horas a mais são creditadas automaticamente no **Banco de Horas**.
- Saídas antecipadas exigem justificativa obrigatória na tela.

Módulo 3: Faltas e Abonos

- Faltas planejadas exigem solicitação com no mínimo **3 dias de antecedência**.
- Faltas não justificadas dependem de abono manual no painel do RH.

5. Esquema SQL para Supabase

```

-- =====
-- ESQUEMA SQL - SUPABASE (POSTGRESQL)
-- Projeto: Controle de Entrada e Saída de Funcionários
-- =====

-- Enable UUID Extension
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";

-- 1. TABELA DE FUNCIONARIOS
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.funcionarios (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    nome_completo VARCHAR(255) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
    matricula VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    carga_horaria_diaria INTERVAL NOT NULL DEFAULT '08:00:00',
    horario_entrada_previsto TIME NOT NULL DEFAULT '08:00:00',
    horario_saida_previsto TIME NOT NULL DEFAULT '17:00:00',
    vetor_biometrico JSONB, -- Dados do modelo facial para validacao
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 2. TABELA DE REGISTROS DE PONTO
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.registros_ponto (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    funcionario_id UUID NOT NULL REFERENCES public.funcionarios(id) ON DELETE CASCADE,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN ('ENTRADA', 'SAIDA')),
    data_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT NOW(),
    status_jornada VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (status_jornada IN ('NORMAL', 'ATRASSO',
'SAIDA_ANTECIPADA', 'HORA_EXTRA')),
    justificativa TEXT,
    autenticado_biometria BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    saldo_horas_dia INTERVAL DEFAULT '00:00:00',
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 3. TABELA DE FALTAS E SOLICITAÇÕES DE ABONO
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.solicitacoes_ausencia (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    funcionario_id UUID NOT NULL REFERENCES public.funcionarios(id) ON DELETE CASCADE,
    data_ausencia DATE NOT NULL,
    tipo_ausencia VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (tipo_ausencia IN ('FALTA_PLANEJADA',
'FALTA_INJUSTIFICADA', 'ATESTADO')),
    antecedencia_dias INT,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE' CHECK (status IN ('PENDENTE', 'APROVADO',
'REJEITADO')),
    observacao TEXT,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 4. TABELA DE AUDITORIA DE FRAUDES
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.logs_auditoria_fraude (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    funcionario_id UUID REFERENCES public.funcionarios(id),
    tentativa_data_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
    detalhe_tentativa TEXT NOT NULL,
    imagem_capturada_url TEXT
);

```

```
-- INDEXES
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_registros_funcionario ON public.registros_ponto(funcionario_id);
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_registros_data_hora ON public.registros_ponto(data_hora);
```